

# ITPE 기본필수반 5 주차 주간 실전 모의고사

일시 : 2026. 2. 14

제 2 교시(시험시간: 100 분)

| 분야 | 정보통신 | 자격<br>종목 | 정보관리<br>컴퓨터 시스템 응용 | 수검<br>번호 |  | 성<br>명 |  |
|----|------|----------|--------------------|----------|--|--------|--|
|----|------|----------|--------------------|----------|--|--------|--|

※ 다음 문제 중 4 문제를 선택하여 설명 하십시오. (각 10 점)

- 가트너 전략기술(Gartner Top 10 Strategic Technology Trends, 2026)의 10개 기술들과 AI-Native Development Platforms(AI 네이티브 개발 플랫폼), Physical AI(피지컬 AI), Digital Provenance(디지털 출처)를 상세 설명하십시오.
- B2Bi 를 위한, Open API 와 REST API, SOAP, xAPI 를 설명하십시오.(EAI 는 참조 요망)
- 클라우드 전환 사업의 단계별 감리 방법과 검토 항목에 대하여 상세 설명 및 SD 감리와 비교 하시오.
- 인터미턴트 컴퓨팅(Intermittent Computing)의 개념, 인터미턴트 컴퓨팅과 모바일 엣지 컴퓨팅 비교, 인터미턴트 컴퓨팅 활용 분야에 대해 설명하십시오.
- 각 산업 분야별 기능안전(Functional Safety)에 대해 다음을 설명하십시오.  
가. IEC 61508의 개념을 설명하십시오.  
나. 기능 안전 분석 기법들을 설명하십시오(SW 3주차 + 4주차 융합)  
다. 각 분야 자동차 분야, 의료기기, 항공기의 기능안전 표준들 비교하십시오.  
라. ISO 26262을 구조도와 ASIL(Automotive Software Integrity Levels)을 설명.
- UAM(Urban Air Mobility)에 대하여 다음을 설명하십시오.  
가. 개념 및 특성  
나. eVTOL(electric Vertical Take-Off and Landing) 추진기술  
다. K-UAM(Korea-UAM) 로드맵  
라. UAM(Urban Air Mobility) 통신 네트워크 인프라 연계방안
- 클라우드 서비스와 XaaS 의 플랫폼이 산업전반에 적용 중이다. 이와 관련된 아래 물음에 답하십시오.  
가. 사설(Private) 클라우드, 공용(Public) 클라우드, 하이브리드(Hybrid) 클라우드를 설명하십시오  
나. IaaS, PaaS, SaaS, SECaaS 의 특징 및 구축방법을 설명하십시오.  
다. 클라우드 컴퓨팅의 Service Model 과 Deployment Model 비교 설명  
라. 클라우드 네이티브, Auto Scaling 을 설명하십시오
- 현재 블록체인 기술이 집중되고 있다. 다음 물음에 답하십시오.  
가. 블록체인(Block Chain) 마이닝(Mining) 과정을 설명하십시오.  
나. 블록체인 합의 알고리즘((Consensus Algorithm)을 설명하십시오.  
다. 퍼블릭 블록체인(Public Blockchain), 프라이빗 블록체인(Private Block Chain), 하이브리드 블록체인(Hybrid Blockchain) 설명
- 클라우드를 위한 필수 기술, 가상화 기술에 대해 설명하십시오.  
가. 가상화 기술을 분류하십시오.  
나. 가상 머신(Virtual Machine), LXC(Container), 도커(Docker) 설명  
다. 컨테이너 오케스트레이션(Container Orchestration) 기술들을 설명하십시오.
- Smart Car(자율주행) 기술요소인 RADAR, 라이다(LIDAR), ADS(Automated Driving System), V2X 유형을 상세히 설명하고, C-ITS 를 설명하십시오.

11. 최근 메타버스 산업이 활성화되면서 NFT(Non Fungible Token)의 중요성이 대두되고 있다. NFT 개념, 구성요소, 민팅(Minting), (보안 취약점)을 상세 설명하시오
12. Extended reality(XR)과 관련 기술들을 설명하시오.
13. ICT 4차 산업혁명에 대해 다음을 설명하시오.  
가. 스마트 팩토리 요소기술인 Digital Twin, CPS 기술에 대하여 설명하시오.  
나. 지능형 SCADA를 설명하시오.
14. 클라우드를 위한 오픈 스택 프로젝트를 상세 설명하시오.
15. 클라우드 관리 플랫폼의 정의 및 필요성, 필수 기능, 플랫폼 선정 기준, 기대효과를 설명하시오.
16. 스토리지 가상화(Storage Virtualization) 유형별 특징을 설명하시오.
17. 블록체인의 머클트리, CBDC, 블록체인 트릴레마를 설명하시오.
18. 공공부문에서 민간 클라우드 서비스를 활용하여 운영하고자 한다. 다음 사항들에 대하여 설명하시오.  
가. 서비스 활용 절차에 따른 주요 태스크와 클라우드의 기본설계과정  
나. 클라우드의 4가지 활용구조 및 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 절차  
다. 클라우드 서비스유형(SaaS/PaaS/IaaS) 및 유형별 평가기준
19. MSP(Managed Service Provider)의 역할과 클라우드 보안인증제도(CSAP)를 설명하시오.
20. 디지털 역기능에 대하여 다음을 설명하시오.  
1) 디지털 역기능 개념과 사례 2) 디지털 역기능 3대 이슈 3) 대응방안
21. 조직이 클라우드 컴퓨팅 서비스를 이용하고자 할 경우, 클라우드 서비스 제공자(CSP, Cloud Service Provider)에 대한 리스크를 관리하여야 한다. 다음을 설명하시오.  
가. 클라우드 아웃소싱에 대한 요구사항  
나. 리스크 관리 시 고려사항 다. 리스크 대응방안
22. 차세대 플랫폼 기술로 등장하는 메타버스(초월주의)에 대하여 설명하시오.  
개념과 3대 지향가치와 8대 실천원칙, 메타버스의 4가지 유형, 운영 사례, 메타버스의 발전전망 및 문제점 설명하시오.
23. 실내외 위치 측위 기술에 대해 설명하시오.
24. 디지털 트윈 기술을 이용한 제조(정보통신단체표준, TTAK.KO-11.0284)에 대하여 설명하시오.  
가 제조를 위한 디지털 트윈 기술 개념  
나. 제조 디지털 트윈 프레임워크 다. 액터(actor) 정보 테이블의 항목 및 항목 값
25. 초저지연 서비스와 부하분산을 위한 모바일 엣지 컴퓨팅(Mobile Edge Computing) 기술이 확대되고 있다. 아래 사항을 설명하시오.  
가. 모바일 엣지 컴퓨팅의 개념  
나. 모바일 엣지 컴퓨팅의 플랫폼 구조 및 구성요소  
다. 모바일 5G에서 엣지 컴퓨팅 적용 방안
26. 국가기관, 지방자치단체 및 공공기관이 안전하고 효율적으로 SaaS(Software as a Service)를 이용하기 위해 공공부문 SaaS 이용 가이드라인을 발표하였다. 다음에 대하여 설명하시오.  
가. 클라우드 서비스 위험 관리원칙 및 기준 /\* 이 내용이 가이드에 없는데, 찾는 분 알려주세요 \*/  
나. 보안대책 수립 및 보안성 검토  
다. 서비스 수준 협약
27. Auto Scale Up, Auto Scale Out, Auto Scale In 기술을 설명하시오.

(실전 심화반 셀테 / 출제 예상 목록)

1. 에너지 효율적 컴퓨팅 기술을 상세 설명하시오

2. 실물 신분증의 한계와 온라인상의 신분확인의 필요성이 늘어나고 있다. 다음을 설명하시오.

가. 모바일 신분증의 개념 및 특징

나. DID(Decentralized Identity) 기반 모바일 신분증의 기술요소 및 메커니즘

다. 발급 절차

3. AI가 발전함에 따라 상황을 자율적으로 인식하여 동작하는 AI Agent가 부각되고 있다. 다음을 설명하시오.

가. AI Agent

나. 기계고객

4. 멀티클라우드(MultiCloud)에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 개념 및 필요성

나. 시스템 요구사항

다. 주요 기술

5. 중앙은행 디지털 화폐(CBDC, Central Bank Digital Currency) 설계를 위한 고려사항에 대하여 설명하시오.

6. 쿠버네티스(Kubernetes)에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 쿠버네티스의 개념 및 특징

나. 쿠버네티스의 주요 컴포넌트

다. HPA(Horizontal Pod Autoscaler)

[2 교시 답안 작성 시 15 점 이상을 위한 필수 사항]

1. 2 교시 답안 작성의 모든 기법은 1 교시의 모든 것을 상속합니다.
2. 출제 의도, 목차(IV), 도입부 6 개 타입, 1 페이지 작성, 토픽 융합입니다. (의목도일합)  
(매주 1, 2 교시 답안작성방법론 교재 지참/실전 테스트를 통한 답안 작성을 향상합니다.)
3. 강정배의 <2 교시형 답안작성방법론>을 서론 타입 6 개를 내재화 합니다.  
(교재를 3 번 이상 정독하고 연습할 것 – 이를 바탕으로 심화반에 가서, 각 멘토기술사님들의  
답안 강화, 발전하세요.)  
예) 답안지는 매우 <논리적이이어야 한다> 등 적용합니다.  
저는 물어본 것만 목차에 넣는다. 이 수준만 해도 붙는다 주장합니다.(겨우 25 분에)
4. 2 교시형 답안 작성 PDF 작성을 3 번 이상 정독합니다.
5. T 자형 답안지와 I 자형 답안지 선택, 4 단락을 차별화 합니다. 17 점 이상 전략입니다.  
(참조 점수) 130 회 점수 멘토링 결과 <https://cafe.naver.com/81th/201721>